Zasada włączeń i wyłączeń. Przykłady zastosowań.

$$\left|\bigcup_{i\in[n]} A_i\right| = \sum_{\varnothing\neq X\subset[n]} (-1)^{|X|-1}\cdot\left|\bigcap_{i\in X} A_i\right|$$

Dowód. Ustalamy $x \in \bigcup A_i$ należący dokładnie do $k \leq n$ zbiorów A_i. Po lewej stronie x wnosi 1, a po prawej:

$$\sum_{i=1}^{k}(-1)^{i+1}\binom{k}{i} = \binom{k}{0} + \sum_{i=0}^{k}(-1)^{i+1}\binom{k}{i} = 1-(1-1)^k = 1-0 = 1,$$

co dowodzi równości. □

Zliczanie permutacji bez punktów stałych

$F_n = \{\sigma \in S_n : \sigma(i) \neq i\ \forall_i\}$
$A_i = \{\sigma \in S_n : \sigma(i) = i\}$

$$|F_n| = n! - \left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right|$$

$$\begin{aligned}\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| &= n\cdot(n-1)! - \binom{n}{2}\cdot(n-2)! + \binom{n}{3}\cdot(n-3)! - \ldots + (-1)^{n+1}\cdot 1\\ &= n! - \frac{n!}{2} + \frac{n!}{3} - \ldots +\end{aligned}$$

$$F_n = n!\left(1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \ldots + \frac{(-1)^{n+1}}{n!}\right) = n!\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \ldots + \frac{(-1)^{n+1}}{n!}\right)$$

Zliczanie cykli Hamiltona

U – zbiór spacerów długości $n+1$ (wierzchołków) z v_0 do v_0
$A_i \subseteq U$ – zbiór spacerów przechodzących przez v_i
H – zbiór cykli Hamiltona

$$2\cdot|H| = \left|\bigcap_{i\in[n]} A_i\right|$$

Twierdzenie (O liczbie cyklów Hamiltona)**.**

$$\left|\bigcap_{i\in[n]} A_i\right| = \sum_{X\subset[n]} (-1)^{|X|}\cdot\left|\bigcap_{i\in X}(U\setminus A_i)\right| \tag{1}$$

Dowód.

$$\begin{aligned}\left|\bigcap_{i\in[n]} A_i\right| &= |U| - \left|\bigcup_{i\in[n]}(U\setminus A_i)\right|\\ &= \left|\bigcap_{i}(U\setminus A_i)\right| + \sum_{\varnothing\neq X\subset[n]} (-1)^{|X|}\cdot\left|\bigcap_{i\in X}(U\setminus A_i)\right|\\ &= \sum_{X\subset[n]} (-1)^{|X|}\cdot\left|\bigcap_{i\in X}(U\setminus A_i)\right|\end{aligned}$$

□

Liczbę $\left|\bigcap_{i\in X}(U\setminus A_i)\right|$ wszystkich spacerów długości $n+1$ na podgrafie indukowanym bez wierzchołków z X można łatwo wyznaczyć, podnosząc odpowiednią macierz sąsiedztwa do potęgi $n+1$.

Porządki częściowe. Twierdzenia Dilwortha i Spernera.

Poset – para $(X, \preceq)$, gdzie $\preceq \subset X \times X$ jest relacją zwrotną, przechodnią i antysymetryczną.
Szerokość posetu – długość maksymalnego antyłańcucha
Wysokość posetu – długość maksymalnego łańcucha

Twierdzenie (Dilwortha)**.** Szerokość posetu jest równa liczbie łańcuchów w jego najmniejszym pokryciu łańcuchowym.

Dowód indukcyjny po $n = |P|$.

- $n = 1$ – tr.
- $n \geq 1$

$\text{width}(P) = k$
A – maksymalne antyłańcuchy w P
$U_\alpha = \{x \in P \setminus \alpha : \exists_{y \in \alpha} x > y\}$ – upset $\alpha \in A$
$D_\alpha = \{x \in P \setminus \alpha : \exists_{y \in \alpha} x < y\}$ – downset $\alpha \in A$

$U_\alpha \cup D_\alpha \cup \alpha = P$
$U_\alpha \cap D_\alpha = \varnothing$

Lemat. Następujące warunki są równoważne:

1. Antyłańcuch maksymalny α jest taki, że $D_\alpha = \varnothing$.
2. Antyłańcuch maksymalny α zawiera dokładnie elementy minimalne P.

Dowód.

(1) $\implies$ (2) Załóżmy nie wprost, że istnieje $\alpha \in A$ taki, że $D_\alpha = \varnothing$ oraz istnieje element minimalny $x \in P \setminus \alpha$.
$\alpha' = \alpha \cup \{x\}$
Jeśli α' jest antyłańcuchem, to α nie jest antyłańcuchem maksymalnym – sprzeczność.
Jeśli α' nie jest antyłańcuchem, to istnieje $y \in \alpha$ takie, że $y \leq x$ lub $y \geq x$.
Nie może być $y \leq x$, bo x jest minimalny w P. Jeśli $y \geq x$, to $x \in D_\alpha$ – sprzeczność.
To dowodzi, że α zawiera wszystkie elementy minimalne z P. Inne nie mogą należeć do α, bo byłyby porównywalne.

(2) $\implies$ (1) Element minimalny to taki, że nie istnieje element mniejszy od niego. Z definicji $D_\alpha = \varnothing$.

$\square$

Lemat. Następujące warunki są równoważne:

1. Antyłańcuch maksymalny α jest taki, że $U_\alpha = \varnothing$.
2. Antyłańcuch maksymalny α zawiera dokładnie elementy maksymalne P.

Dowód podobny do poprzedniego.

Wracając do głównego twierdzenia, rozpatrujemy trzy przypadki:

1. $\exists_{\alpha \in A}\ U_\alpha = D_\alpha = \varnothing$
   Z każdego elementu α tworzymy jednoelementowy łańcuch i otrzymujemy podział P na k antyłańcuchów.
2. $\exists_{\alpha \in A}\ U_\alpha \neq \varnothing \wedge D_\alpha \neq \varnothing$
   P_U – poset na zbiorze $A \cup U_\alpha$
   P_D – poset na zbiorze $A \cup D_\alpha$
   Z założenia indukcyjnego P_U i P_D da się podzielić na k łańcuchów, bo $P_U, P_D < P$.
   Każde dwa różny elementy α należą do różnych łańcuchów w pokryciach P_U i P_D.
   Każdy element α jest najmniejszy w swoim łańcuchu z pokrycia P_U i największy w łańcuchu z pokrycia P_D. Sklejenie łańcuchów z P_U i P_D na elementach z α daje poprawne pokrycie P.
3. $\forall_{\alpha \in A}\ U_\alpha = \varnothing\ \vee\ D_\alpha = \varnothing$
   Z lematów wynika, że każdy $\alpha \in A$ składa się ze wszystkich elementów maksymalnych lub ze wszystkich elementów minimalnych w P.
   $x, y \in P$ – para taka, że x jest maksymalny, y minimalny w P i są porównywalne
   Taka para istnieje – jeśli istnieje $\alpha \in A$ takie, że $D_\alpha = \varnothing$, to wybieramy dowolne maksimum i jego świadka bycia w U_α, analogicznie w drugim przypadku.
   $P' = P \setminus \{x, y\}$
   Jeśli $|P'| = |P| - 2$, to stosujemy założenie indukcyjne.
   Każde $\alpha \in A$ zawiera zbiór wszystkich elementów maksymalnych lub minimalnych P, więc długość maksymalnych antyłańcuchów w P' wynosi co najwyżej $k - 1$.
   Z założenia indukcyjnego P' możemy podzielić na $k - 1$ łańcuchów + łańcuch $\{x, y\}$.

□

Twierdzenie (Dilwortha dualne)**.** Wysokość posetu jest równa liczbie antyłańcuchów w jego najmniejszym pokryciu antyłańcuchowym.

Dowód. Dolne ograniczenie:
Mając łańcuch o długości k, każdy z jego elementów musi trafić do innego antyłańcucha.
Górne ograniczenie:
$\varphi : P \to [k],\ \varphi(x)$ – moc najdłuższego łańcucha w P, którego maksimum wynosi x

$$\varphi(x) = \varphi(y) \implies x \perp y \text{ w } P$$

Gdyby istniały $x \leq y$ takie, że $\varphi(x) = \varphi(y) = z$, to można by rozszerzyć łańcuch z maksymalnym x o y, a wtedy $\varphi(y) = z + 1$, co daje sprzeczność. Zatem mamy k antyłańcuchów, które pokrywają cały poset P. □

Twierdzenie (Spernera)**.** Najdłuższy antyłańcuch $\mathcal{D}$ w kracie $\mathbb{B}_n = (\mathcal{P}([n]), \subset)$ ma moc $\binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} = \binom{n}{\lceil \frac{n}{2} \rceil}$.

Dowód.
Nierówność LYM (Lubella-Yamamoto-Meshalkina):
Dla rodziny $\mathcal{F}$ n-elementowych zbiorów nieporównywalnych względem inkluzji zachodzi:

$$\sum_{X \in \mathcal{F}} \frac{1}{\binom{n}{|X|}} \leq 1$$

Mamy antyłańcuch długości $\binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$, ale nie dłuższy. Niech $\mathcal{D}$ będzie antyłańcuchem, wtedy:

$$1 \geq \sum_{X \in \mathcal{D}} \frac{1}{\binom{n}{|X|}} \geq \frac{|\mathcal{D}|}{\binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}} \quad \longrightarrow \quad \binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \geq |\mathcal{D}|$$

□

Funkcje tworzące. Wyznaczanie liczb Fibonacciego za pomocą funkcji tworzących.

Szeregi formalne nad ciałem $\mathbb{F}$:

$$\mathbb{F}[x] = \left\{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots : a_i \in \mathbb{F}\right\} \quad \text{(może być nieskończony)}$$

Pierścień szeregów formalnych nad $\mathbb{F}$		Pierścień ciągów nad $\mathbb{F}$
$(\mathbb{F}[x], +, \cdot)$	$\cong$ izomorfizm	$(\mathcal{F}, +, \cdot)$
$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots$		$(a_0, a_1, \ldots)$

$A(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots$ jest funkcją tworzącą dla ciągu $(a_0, a_1, a_2, \ldots)$

$A(x)$ jest odwracalny w $[x]$ wtw, gdy $a_0 \neq 0$.

Ciąg:	Tworząca:	Postać zwarta:
$(1, 1, 1, 1, \ldots)$	$1 + x + x^2 + \ldots$	$\frac{1}{1-x}$
$(1, -1, 1, -1, \ldots)$	$1 - x + x^2 - \ldots$	$\frac{1}{1+x}$
$(1, a, a^2, a^3, \ldots)$	$1 + ax + a^2x^2 + \ldots$	$\frac{1}{1-ax}$

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x)}{(x-a)^n \cdot (x-b)^k} = \frac{A_1}{x-a} + \cdots + \frac{A_n}{(x-a)^n} + \frac{B_1}{x-b} + \cdots + \frac{B_k}{(x-b)^k}$$

Twierdzenie (Wzór Bineta)**.**

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

Dowód.

$$\begin{aligned}
F(x) &= f_0 + f_1 \cdot x + f_2 \cdot x^2 + f_3 \cdot x^3 + \ldots \\
&= f_0 + f_1 \cdot x + (f_0 + f_1) \cdot x^2 + (f_1 + f_2) \cdot x^3 + \ldots \\
&= f_0 + f_1 \cdot x + x^2 \cdot (f_0 + f_1 \cdot x + \ldots) + x \cdot (f_1 \cdot x + f_2 \cdot x^2 + \ldots) \\
&= f_0 + f_1 \cdot x + x^2 \cdot F(x) + x \cdot (F(x) - f_0) \\
&= x + x^2 \cdot F(x) + x \cdot F(x)
\end{aligned}$$

$$F(x) = x + x^2 \cdot F(x) + x \cdot F(x)$$

$$F(x) = \frac{x}{-x^2 - x + 1} = \frac{x}{(1-ax)\cdot(1-bx)} \qquad a = \frac{1+\sqrt{5}}{2},\ b = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

$$F(x) = \frac{A}{1-ax} + \frac{B}{1-bx} \qquad A = \frac{1}{\sqrt{5}},\ B = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\frac{A}{1-ax} = A(1 + ax + a^2x^2 + \ldots \qquad \frac{B}{1-bx} = A(1 + bx + b^2x^2 + \ldots$$

$$f_n = Aa^n + Bb^n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

$\square$

Skojarzenia w grafach dwudzielnych. Twierdzenie Halla.

Skojarzenie – podzbiór krawędzi $E' \subseteq E$ taki, że $\forall_{e_1 \neq e_2 \in E'}\ e_1 \cap e_2 = \varnothing$
Skojarzenie doskonałe – Skojarzenie, w którym każdy wierzchołek jest pokryty

Graf dwudzielny ma skojarzenie doskonałe, wtw $\det M_G \neq 0$.

$$M_G[i,j] = \begin{cases} 0 & i = j \vee ij \notin E \\ x_i j & i < j \wedge ij \in E \\ -x_i j & i > j \wedge ij \in E \end{cases}$$

Twierdzenie (Halla)**.** Graf dwudzielny $G = (X, Y, E)$, gdzie $|X| = |Y|$ ma dopasowanie doskonałe wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnego $A \subset X$ zachodzi:

$$|A| \leq |N(A)|$$

Dowód.

$\Longrightarrow$ Skojarzenie A wyznacza zbiór $\subseteq N(A)$ o mocy $|A|$.

$\Longleftarrow$ Niech M będzie maksymalnym skojarzeniem w G i $|M| < n = |X| = |Y|$. Istnieje niedopasowany $x \in X$.

- Jeśli x ma wolnego sąsiada, to można rozszerzyć M – sprzeczność.
- Definiujemy:
  $B_1 = N(X)$, $A_1 = \vec{M}(B_1)$
  $B_2 = N(A_1) \setminus B_1$, $A_2 = \vec{M}(B_2)$, itd.

  $$N(x \cup A_1 \cup \ldots \cup A_{i-1}) = B_1 \cup \ldots \cup B_i$$

  Jeśli zachodzi:

  $$|x \cup A_1 \cup \ldots \cup A_{i-1}| > |B_1 \cup \ldots \cup B_i|,$$

  to w B_i jest jakiś y, który ma wolnego sąsiada i można rozszerzyć M po ścieżce powiększającej – sprzeczność.
  Zatem $|x \cup A_1 \cup \ldots \cup A_{i-1}| \leq |N(x \cup A_1 \cup \ldots \cup A_{i-1})|$.

$\square$

Kolorowanie grafów, twierdzenia Brooksa.

Liczba chromatyczna $\chi(G)$ – minimalna liczba taka, że istnieje $\chi(G)$-kolorowanie grafu G
$\Delta(G)$ - maksymalny stopień wierzchołka w grafie G

Twierdzenie (Brooks)**.** Niech G będzie grafem spójnym. Jeśli G jest kliką lub cyklem nieparzystym:

$$\chi(G) = \Delta(G) + 1,$$

w przeciwnym przypadku $\chi(G) \leq \Delta(G)$.

Dowód.

- *G jest kliką lub cyklem nieparzystym*
  Teza jest oczywista.
- *G nie jest Δ-regularny*
  $v \in G$ – wierzchołek o stopniu mniejszym od Δ
  $H = G \setminus \{v\}$

$\Delta(N_H(v)) < \Delta$
Ustawiamy v na końcu permutacji wierzchołków i powtarzamy rozumowanie. Każdy ma na lewo mniej niż Δ sąsiadów, więc $\chi(G) \leq \Delta$.

- *G jest Δ-regularny*
  $v \in G$ – dowolny wierzchołek
  $H = G \setminus \{v\}$
  $N(v) = \{v_1, \ldots, v_\Delta\} \qquad \deg_H(v_i)) < \Delta$
  Z poprzedniego przypadku H jest Δ-kolorowalny, więc kolorujemy. Sąsiedzi v dostają parami różne kolory ($c(v_i) = i$), bo gdyby tak nie było, to któryś z Δ kolorów byłby dostępny dla v.
  $C_{ij} = H[\{v \in V \mid c(v) \in \{i, j\}]$ – podgraf ind. H

  Wierzchołki v_i, v_j są w jednej składowej grafu C_{ij}. Inaczej można by przekolorować wierzchołki w składowej v_i z i na j, zwalniając kolor dla v.

  Każdy C_{ij} jest ścieżką. Załóżmy że tak nie jest. Wybieramy najbliższy do v_i wierzchołek x taki, że $\deg_{C_{ij}}(x) \geq 3$. Bez straty ogólności $c(x) = i$. Co najmniej trzech sąsiadów x ma kolor j, a co najwyżej $\Delta - 3$ inny. Używają więc co najwyżej $\Delta - 2$ różnych kolorów. Zostają kolory i oraz jakiś i'.
  Skoro x był pierwszym rozgałęzieniem między v_i a v_j, to po przekolorowaniu $v_i,\ v_j$ są w różnych składowych.

  Każde dwa $C_{ij}, C_{ik}, k \neq j$ przecinają się tylko w v_i. Wpp istnieje x w kolorze i, który ma dwóch sąsiadów w kolorze j i dwóch w kolorze k. Wtedy jakiś kolor jest wolny dla v.

  Istnieje para v_i, v_j, która nie jest połączoną krawędzią.
  Wpp wierzchołki $v, v_1, \ldots, v_\Delta$ tworzą klikę.
  Bez straty ogólności $v_1v_2 \notin E$. Z poprzedniej obserwacji istnieje ścieżka między nimi.
  u – pierwszy wierzchołek w kolorze 1 na ścieżce od v_2 do v_1
  W C_{23} zamieniamy kolory 2 i 3. Jeśli któryś z poprzednich obserwacji dał kolorowanie rozszerzone na v, to się cieszymy.

  Jeśli nie, u nadal jest połączony ścieżką w kolorach 1 i 2 z v_1, zatem $u \in C_{12}$. Jest też połączony krawędzią z v_2 przekolorowanym na 3, więc $u \in C_{13}$. W takim razie $|C_{12} \cup C_{13}| > 1$, więc z poprzedniej obserwacji mamy dostępny kolor dla v.

$\square$

Liczba chromatyczna a liczba kolorująca grafów.

Liczba chromatyczna $\chi(G)$ – minimalna liczba taka, że istnieje $\chi(G)$-kolorowanie grafu G
Liczba kolorująca $\mathrm{col}(G)$ – minimalna liczba taka, że istnieje permutacja $v_1, \ldots, v_n$ wierzchołków G, która spełnia:

$$\forall_{v_i \in G} \ |\{v_1, \ldots, v_{i-1}\} \cup N(v_i)| \leq \mathrm{col}(G) - 1$$

Liczna kolorująca daje górne oszacowanie na liczbę kolorów użytych przez algorytm First-Fit przy kolorowaniu zgodnie z permutacją z definicji.

Twierdzenie.

$$\chi(G) \leq \mathrm{col}(G) \leq \Delta(G) + 1$$

Dowód. Załóżmy nie wprost, że dla pewnego grafu G jest $\chi(G) > \mathrm{col}(G)$.Istnieje taka permutacja wierzchołków G, że First-Fit używa mniej niż $\chi(G)$ – sprzeczność z definicją $\chi(G)$.

Druga nierówność wynika z definicji. □

W ogólności nie da się ograniczyć $\mathrm{col}(G)$ przez funkcję $\chi(G)$.

$$\chi(K_{n,n}) = 2, \ \mathrm{col}(K_{n,n}) = n + 1$$

Twierdzenie.

$$\mathrm{col}(G) = \max\{\delta(H) : H \subset_{ind.} G\} + 1 \tag{2}$$

Dowód.
$\geq$ Jeśli $\mathrm{col}(G) = k$, to istnieje permutacja wierzchołków G taka, że każdy wierzchołek ma „na lewo” co najwyżej $k-1$ sąsiadów. Dla każdego podgrafu indukowanego H jest „ostatni” wierzchołek w permutacji. Ma co najmniej $\delta(H)$ krawędzi w H do wierzchołków „po lewej”, czyli $\delta(H) \leq k-1$. Zatem $k \geq \delta(H)+1$ dla dowolnego podgrafu indukowanego.

$\leq$ Konstruujemy permutację wierzchołków G. Wybieramy wierzchołek x o najmniejszym stopniu i ustawiamy go na końcu permutacji. Następnie rozpatrujemy podgraf indukowany $H = G \setminus \{x\}$. Powtarzamy procedurę dla H. Każdy wierzchołek ma „na lewo” od siebie $\delta(H)$ sąsiadów.

Wygenerowana permutacja jest optymalna, bo z pierwszej nierówności lepiej się nie da. □

Kolorowania krawędziowe grafów. Twierdzenie Vizinga.

Indeks chromatyczny $\chi'(G)$ – minimalna liczba taka, że istnieje $\chi'(G)$-kolorowanie krawędziowe grafu G

Twierdzenie (Vizing)**.**

$$\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1$$

Dowód.
Ograniczenie dolne:
Δ krawędzi spotykających się w jednym wierzchołku musi dostać różne kolory.

Ograniczenie górne:
Indukcja po liczbie krawędzi
Mając częściowy wynik, kolorujemy krawędź (x, y).
Mamy $\Delta + 1$ kolorów, więc każdy wierzchołek ma jakiś kolor wolny. Jeśli x, y mają wolny ten sam kolor, można

go użyć dla (x, y).
β – kolor wolny wierzchołka x
α_0 – kolor wolny wierzchołka y

Jeśli x_0 ma wolny kolor β, to możemy przekolorować (x, x_0) na β, zwalniając α_0 dla x.
Jeśli nie, ale x_1 ma wolny kolor β, to można przekolorować (x, x_1) na β, a x, x_0 na α_1, zwalniając α_0.
Tak aż do wierzchołeka x_k o wolnym kolorze α_j dla $j \in \{0, \dots k-1\}$.
Przechodzimy ścieżką x_k na przemian po krawędziach w kolorach β i α_j, aż się skończą w pewnym v.

- $v \notin \{x, x_0, x_1, ..., x_k\}$
  Zamieniamy kolory na ścieżce, zwalniając β dla x_k. Przekolorowujemy wachlarz:

$$
\begin{aligned}
(x, x_k) &\leftarrow \beta \\
(x, x_{k-1}) &\leftarrow \alpha_k \\
(x, x_{k-2}) &\leftarrow \alpha_{k-1} \\
&\dots \\
(x, x_0) &\leftarrow \alpha_1 \\
(x, y) &\leftarrow \alpha_0
\end{aligned}
$$

- $v = x_{j-1}$
  Wierzchołek x_{j-1} ma wolny kolor α_j i zajęty β. Nie można zadziałać jak w poprzednim przypadku, bo wtedy x_{j-1} ma zajęty kolor α_j, a taki kolor by otrzymał przy przekolorowaniu wachlarza.
  Zamieniamy kolory na ścieżce, a dalej:

$$(x, x_{j-1}) \leftarrow \beta$$

dalej tak jak poprzednio

$\square$

Przepływy w sieciach. Twierdzenie o maksymalnym przepływie i minimalnym przekroju.

Źródło s – wyróżniony wierzchołek o stopniu wchodzącym 0
Ujście t – wyróżniony wierzchołek o stopniu wychodzącym 0
Przepustowość $c : E \to \mathbb{N}^+$
Przepływ $f : E \ni e \to \{0, \ldots, c(e)\}$

$$\forall_{v \notin \{s,t\}} \sum_{e=(v,u)\in E} f(e) = \sum_{e=(u,v)\in E} f(e)$$

Przekrój sieci przepływowej S – podział (S, T), który spełnia:

1. $S \cup T = V$
2. $S \cap T = \varnothing$
3. $s \in S,\ t \in T$

Przepustowość i przepływ przez przekrój

$$c(S,T) = \sum_{u\in S,\ v\in T,\ (u,v)\in E} c(u,v) \qquad f(S,T) = \sum_{u\in S,\ v\in T,\ (u,v)\in E} f(u,v) - \sum_{u\in S,\ v\in T,\ (v,u)\in E} f(v,u)$$

Przekrój minimalny – przekrój o minimalnej przepustowości.

Twierdzenie. Przepływ przez każdy przekrój sieci jest taki sam.

Dowód. Indukcja po rozmiarze S:
Dla $|S| = 1$ działa.
Ustalamy $x \in S \setminus \{s\}$ i definiujemy przekrój

$$(S', T') = (S \setminus \{x\}, T \cup \{x\})$$

Z założenia indukcyjnego $f(S', T') = f(\{s\}, V \setminus \{s\})$.
Dla $v_s \in S,\ v_t \in T$:

$$\begin{aligned} f(S,T) &= \sum_{(v_s,v_t)\in E, v_s\neq x} f(v_s,v_t) + \sum_{(x,v_t)\in E} f(x,v_t) - \sum_{(v_t,v_s)\in E, v_s\neq x} f(v_t,v_s) - \sum_{(v_t,x)\in E} f(v_t,x) \\ &= \sum_{(v_{s'},v_t)\in E} f(v_{s'},v_t) + \sum_{(x,v_t)\in E} f(x,v_t) - \sum_{(v_t,v_{s'})\in E} f(v_t,v_{s'}) - \sum_{(v_t,x)\in E} f(v_t,x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(S',T') &= \sum_{(v_{s'},v_{t'})\in E, v_{t'}\neq x} f(v_{s'},v_{t'}) + \sum_{(v_{s'},x)\in E} f(v_{s'},x) - \sum_{(v_{t'},v_{s'})\in E, v_{t'}\neq x} f(v_{t'},v_{s'}) - \sum_{(x,v_{s'})\in E} f(x,v_{s'}) \\ &= \sum_{(v_{s'},v_t)\in E} f(v_{s'},v_t) + \sum_{(v_{s'},x)\in E} f(v_{s'},x) - \sum_{(v_t,v_{s'})\in E} f(v_t,v_{s'}) - \sum_{(x,v_{s'})\in E} f(x,v_{s'}) \end{aligned}$$

$$f(S,T) - f(S',T') = \sum_{(x,v_t)\in E} f(x,v_t) - \sum_{(v_t,x)\in E} f(v_t,x) + \sum_{(x,v_{s'})\in E} f(x,v_{s'}) - \sum_{(v_{s'},x)\in E} f(v_{s'},x) = 0$$

$\square$

Ścieżka powiększająca – ścieżka (z dokładnością do skierowania), w której każda krawędź $e = (u, v) \in E$ spełnia:

1. $u \in S,\ v \in T \implies f(e) < c(e)$
2. $u \in T,\ v \in V \implies f(e) > 0$

Twierdzenie (Forda-Fulkersona)**.** Następujące warunki są równoważne:

1. Przepływ f jest maksymalny.
2. W sieci przepływowej nie istnieje ścieżka powiększająca od s do t.
3. Przekrój (S, T), gdzie $S = \{v \in V : \exists_p\ p$ ścieżka powiększająca z s do $v\}$ jest poprawnie zdefiniowany i spełnia $f(S, T) = c(S, T)$.

Dowód. Trzeci warunek brzmi strasznie, ale tak naprawdę taki nie jest. Zajmijmy się poszczególnymi implikacjami celem udowodnienia równoważności:

- (1) $\implies$ (2): Ścieżka powiększająca z s do t pozwala zwiększyć przepływ przynajmniej o 1, co przeczy maksymalności f.
- (2) $\implies$ (3): Przekrój jest zdefiniowany poprawnie.
  Skoro nie ma ścieżki powiększającej, która kończy się poza S, to wszystkie krawędzie wychodzące muszą z S są wysycone, a wszystkie wchodzące są puste, czyli $f(S, T) = c(S, T)$.
- (3) $\implies$ (1): Ponieważ $f \leq c(S, T)$ oraz z (3) wynika, że $f(S, T) = c(S, T)$, to f jest przepływem maksymalnym.

Z dowodu wynika, że przepustowość minimalnego przekroju jest równa maksymalnemu przepływowi. $\square$

Twierdzenie Ramseya. Przykłady zastosowań.

Liczba Ramseya $R^{(p)}(k; \ell_1, \ldots, \ell_k)$ dla $p, k, \ell_i \in \mathbb{N}$ – najmniejsza liczba N taka, że dla każdego kolorowania $c : \binom{[N]}{p} \to [k]$ istnieje kolor $\alpha \in [k]$ i zbiór $S \subseteq [N]$ spełniające:

- $|S| = \ell_\alpha$,
- $\binom{S}{p}$ jest monochromatyczny w kolorze α.

Liczby Ramseya są poprawnie zdefiniowane.

Dowód. Indukcja po p, k i $\sum_{i \in [k]} \ell_i$:

- $p = 1$
  Z zasady szufladkowej: $N = (\sum_i \ell_i - 1) + 1$
- $k = 1$
  $R^{(p)}(1; \ell) = \min(p, \ell)$
- $\exists_j\ \ell_j = p$
  $R^{(p)}(k; \ell_1, \ldots, \ell_j, \ldots, \ell_k) = R^{(p)}(k-1; \ell_1, \ldots, \ell_{j-1}, \ell_{j+1}, \ldots, \ell_k)$
  Jeśli istnieje $x \subset \binom{[N]}{p}$, dla którego $c(x) = j$, to z definicji możemy przyjąć $\alpha = j, S = x$. Jedyne kolorowania, które byłyby niezgodne z tw. Ramseya to te, które nie przypisują koloru j żadnemu podzbiorowi, więc możemy rozważać kolorowanie mniejszą liczbą kolorów.

- $p, k \geq 2$ i $\forall_i\ \ell_i > p$
  Definiujemy:
  $$L_i = R^{(p)}(k; \ell_1, \ell_2, \ldots, \ell_{i-1}, \ell_i - 1, \ell_{i+1}, \ldots \ell_k)$$
  $$N = R^{(p-1)}(k; L_1, \ldots, L_k) + 1$$
  Z założenia indukcyjnego są poprawne, bo suma l_i jest mniejsza i kolorujemy mniejsze podzbiory.
  c – dowolne kolorowanie zbioru $\binom{[N]}{p}$ na k kolorów
  c' – kolorowanie $\binom{[N-1]}{p-1}$ na k kolorów na podstawie c
  $$c'(S) = c(S \cup \{N\})$$
  Z definicji N istnieje j i zbiór $S \subset [N-1]$ o mocy L_j, który jest monochromatyczny w c'.
  Z definicji L_j istnieje zbiór rozmiaru l_i taki, że każdy k-elementowy podzbiór ma ten sam kolor w c. Jeśli tak jest dla $i \neq j$, to się cieszymy.
  Jeśli $i = j$, to mamy $l_j - 1$ punktów o pożądanej własności. Z definicji c' dowolny zbiór $M \in \binom{S}{p-1}$ ma ten sam kolor co $S \cup \{N\}$ w kolorowaniu c. Skoro w S istnieje podzbiór M, taki że $|M| = l_j - 1$ i wszystkie elementy $\binom{M}{p}$ są koloru j, to po dodaniu do niego N otrzymujemy zbiór l_j-elementowy spełniający założenia.

□

Symetryczne liczby Ramseya

$$R(k) = \min_N\ \forall_{n \geq N}\ \forall_{c:\ \binom{[N]}{2} \to \{R,B\}}\ \exists_{|X|=k} \binom{X}{2} \text{ monochromatyczny}$$
$$R(2) = 2, R(3) = 6, R(4) = 18, 43 \leq R(5) \leq 48$$

Twierdzenie.
$$R(k) \leq 4^k \tag{3}$$

Dowód.
v_1 – dowolny wierzchołek z kliki na $N = 2^{2k}$ punktach
C_1 – sąsiedzi v_1 w dominującym kolorze na jego krawędziach wychodzących, $|C_1| \geq 2^{2k-1}$
Konstruujemy C_2 dla v_2 z C_2, itd, otrzymując ciąg $v_1, v_2, \ldots, v_{2k}$.
Dla każdego v_i punkty $v_{i+1}, \ldots, v_{2k}$ łączą się z nim tym samym kolorem. Skoro punktów w tym ciągu jest $2k$, to co najmniej k łączy się ze wszystkimi kolejnymi na czerwono lub na niebiesko, a więc otrzymujemy klikę monochromatyczną rozmiaru co najmniej k. □

Twierdzenie.
$$R(k,k) \geq \left(\sqrt{2}\right)^k \tag{4}$$

Dowód. Chcemy pokazać, że dla $n = (\sqrt{2})^k$ istnieje dwukolorowanie krawędzi K_n bez monochromatycznej kliki rozmiaru k.

$\binom{n}{k}$ – liczba wszystkich klik
$$\binom{n}{k} \leq \frac{n^k}{k!} < \frac{n^k}{2^{k/2+1}} \leq 2^{\frac{k(k-1)}{2}-1} = 2^{\binom{k}{2}-1}$$

$2^{\binom{n}{2}}$ – liczba wszystkich kolorowań
$$2 \cdot \binom{n}{k} < 2^{\binom{k}{2}}$$

2 – liczba monochromatycznych kolorowań
$$\binom{n}{k} \cdot 2 \cdot 2^{\binom{n}{2}-\binom{k}{2}} < 2^{\binom{n}{2}}$$

Wszystkich kolorowań jest więcej niż tych, które zawierają monochromatyczną klikę rozmiaru k. □

Definicja. Mówimy, że zbiór punktów na płaszczyźnie jest w pozycji ogólnej, jeśli żadne trzy nie są współliniowe.

Twierdzenie (Happy Ending Problem)**.** W dowolnym zbiorze 5 punktów na płaszczyźnie w pozycji ogólnej pewne 4 tworzą czworokąt wypukły.

Dowód. Jeśli otoczka wypukła ma 5 albo 4 punkty, to gotowe.
Co jeśli otoczka jest trójkątem?
Umieszczając piąty punkt w dowolnym z powstałych trójkątów otrzymujemy czworokąt wypukły powstały z punktu w środku trójkąta i odpowiednich wierzchołków trójkąta.

□

Twierdzenie (Erdősa-Szekeresa)**.** Dla dowolnego n istnieje takie N, że jeśli N punktów na płaszczyźnie znajduje się w pozycji ogólnej to jakieś n z nich znajduje się w pozycji wypukłej.

Dowód. Jeśli dowolne 4 punkty w pozycji ogólnej są wypukłe, to wszystkie n punktów jest wypukłe. Inaczej po striangulowaniu otoczki jakiś punkt byłby w którymś z trójkątów, więc pewna czwórka nie byłaby wypukła.

$N = R^{(4)}(2; n, 5)$
$|X| = N$ – punkty w pozycji ogólnej

$c : \binom{X}{4} \to 2$
$c(Y) = \begin{cases} 1 & Y \text{ wypukły} \\ 2 & Y \text{ wklęsły} \end{cases}$

Mamy albo zbiór n punktów, wśród których każde 4 są wypukłe (czyli wszystkie są wypukłe), albo 5 takich, że każde 4 są wklęsłe – sprzeczność z Happy Ending Problem. □

Twierdzenie (Schur)**.**

$$\forall_{k\in\mathbb{N}}\ \exists_N\ \forall_{c:[N]\to[k]}\ \exists_{x,y,z\in[N]}\ x+y=z \wedge c(x)=c(y)=c(z)$$

Dowód. Dla $k \leq 1$ twierdzenie jest trywialne.
Dla $k \geq 2$ ustalamy $N = R^{(2)}(k; 3, \ldots, 3)$. Dla dowolnego kolorowania $c : [N] \to [k]$ definiujemy:

$$c' : \binom{[N]}{2} \to [k] \qquad c'(\{x, y\}) = c(|x - y|)$$

Z definicji N istnieją monochromatyczne i, j, k, bez straty ogólności $i \leq j \leq k$.

$$c(j-i) = c(k-i) = c(k-j), \text{ czyli } x = j-i,\ y = k-j,\ x = k-i$$

□